

# FICHE DE COURS

## Chapitre 7 — Les aires

Classe de sixième

### Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

- Distinguer la surface d'une figure et son aire.
- Connaître et appliquer les formules d'aire du carré, du rectangle, du triangle, du trapèze et du disque.
- Utiliser correctement les unités d'aire.
- Savoir que deux figures peuvent avoir la même aire sans être superposables.

## I. Aire et surface

### Définition — Surface

La portion de plan délimitée par un polygone (ou par un disque) est la **surface** de cette figure.

### Définition — Aire

L'**aire** est la mesure d'une surface. On la note généralement  $A$ .

### Attention : erreur à éviter

Ne confonds pas le **périmètre** et l'**aire** ! Le périmètre se mesure en unités simples (cm, m...), tandis que l'aire se mesure en unités **carrées** ( $\text{cm}^2$ ,  $\text{m}^2$ ...). Ce sont deux grandeurs différentes, qui ne se calculent pas de la même façon.

## II. Les unités d'aire

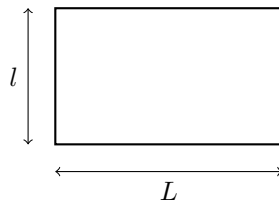
Comme une aire est un produit de deux longueurs, elle s'exprime dans une unité « **au carré** » :  $\text{cm}^2$ ,  $\text{dm}^2$ ,  $\text{m}^2$ ,  $\text{km}^2$ ...

### Attention : erreur à éviter

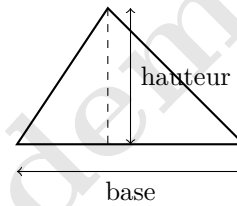
Avant de calculer une aire, il faut toujours vérifier que **toutes les longueurs sont exprimées dans la même unité**. Par exemple, pour un rectangle de longueur 3,2 dm et de largeur 18 cm, on convertit d'abord :  $3,2 \text{ dm} = 32 \text{ cm}$ , avant de multiplier.

### III. Les formules d'aire des figures usuelles

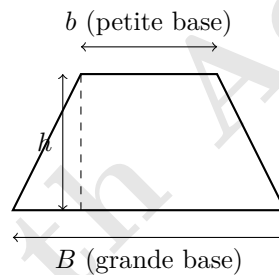
| Figure    | Formule                               | Signification des lettres                           |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Carré     | $A = c \times c = c^2$                | $c$ : longueur du côté                              |
| Rectangle | $A = L \times l$                      | $L$ : longueur, $l$ : largeur                       |
| Triangle  | $A = \frac{b \times h}{2}$            | $b$ : base, $h$ : hauteur                           |
| Trapèze   | $A = \frac{(B + b) \times h}{2}$      | $B$ : grande base, $b$ : petite base, $h$ : hauteur |
| Disque    | $A = \pi \times R \times R = \pi R^2$ | $R$ : rayon                                         |



Rectangle



Triangle



Trapèze

#### Méthode — Appliquer une formule d'aire

Étape 1 : Identifier la figure (carré, rectangle, triangle, trapèze, disque).

Étape 2 : Repérer les longueurs données, et vérifier qu'elles sont dans la même unité.

Étape 3 : Appliquer la formule correspondante.

Étape 4 : Écrire le résultat avec son unité au carré.

**Exemple.** Un rectangle a pour longueur 8 cm et pour largeur 5 cm. Son aire est :

$$A = L \times l = 8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$$

**Exemple.** Un triangle a pour base 10 cm et pour hauteur 4 cm. Son aire est :

$$A = \frac{b \times h}{2} = \frac{10 \times 4}{2} = \frac{40}{2} = 20 \text{ cm}^2$$

**Exemple.** Un disque a pour rayon 5 cm. Son aire est :

$$A = \pi \times R^2 = \pi \times 5^2 = 25\pi \approx 78,5 \text{ cm}^2 \quad (\text{avec } \pi \approx 3,14)$$

#### IV. Aires de surfaces superposables

##### Propriété — Aire et superposabilité

- Deux surfaces peuvent avoir la **même aire sans être superposables**.
- Deux surfaces **symétriques par rapport à une droite** sont **superposables** (et ont donc la même aire).

##### Attention : erreur à éviter

Attention à l'implication : « même aire » **ne veut pas dire** « même forme ». Un carré de 4 cm de côté ( $16 \text{ cm}^2$ ) et un rectangle de 2 cm  $\times$  8 cm ( $16 \text{ cm}^2$ ) ont la même aire, mais ils ne sont pas superposables : ils n'ont pas la même forme.

##### À retenir

- La **surface** est la portion de plan délimitée par une figure ; l'**aire** en est la mesure, en unité carrée.
- Formules à connaître par cœur : carré ( $c^2$ ), rectangle ( $L \times l$ ), triangle ( $\frac{b \times h}{2}$ ), trapèze ( $\frac{(B+b) \times h}{2}$ ), disque ( $\pi R^2$ ).
- Avant tout calcul, vérifier que toutes les longueurs sont dans la **même unité**.
- Même aire **n'implique pas** superposable ; mais symétrique par rapport à une droite **implique** superposable.